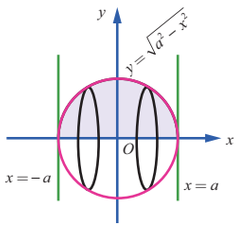
எடுத்துக்காட்டு 9.62

ஆரம் a உடைய கோளத்தின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

$x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்திற்கும் x-அச்சுக்கும் இடையே அமையும் மேல் அரை வட்டத்தின் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றினால் ஆரம் a உடைய கோளத்தின் கன அளவைக் காணலாம். படம் 9.38ஐ பார்க்க.



படம் 9.38

அரங்கத்தின் எல்லைகள் $y=\sqrt{a^2-x^2}$, x-அச்சு, கோடுகள் $x=-a$ மற்றும் $x=a$.

எனவே கோளத்தின் கன அளவு, $V=\pi\int_{-a}^{a}y^2dx=\pi\int_{-a}^{a}\left(a^2-x^2\right)dx$

$=2\pi\int_{0}^{a}\left(a^2-x^2\right)dx$, தொகை சார்பு $\left(a^2-x^2\right)$ ஆனது இரட்டைப் படைச் சார்பு

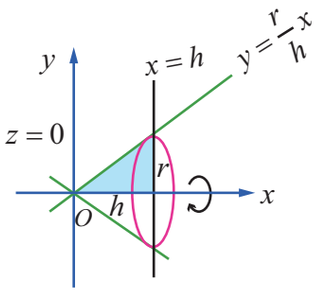
$=2\pi\left(a^2x-\frac{x^3}{3}\right)_0^a=2\pi\left(a^3-\frac{a^3}{3}\right)=\frac{4}{3}\pi a^3$.

எடுத்துக்காட்டு 9.63

ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய நேர்வட்டக் கூம்பின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

முதல் காற்வட்டப்பகுதியில் உள்ள முக்கோண அரங்கத்தின் பரப்பானது $y=\frac{r}{h}x$, x-அச்சு, கோடுகள் $x=0$ மற்றும் $x=h$. x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றினால் அடிப்பக்க ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய நேர்வட்டக் கூம்பை பெறலாம். படம் 9.39-ல் காண்க.



படம் 9.39

எனவே கூம்பின் கன அளவானது,

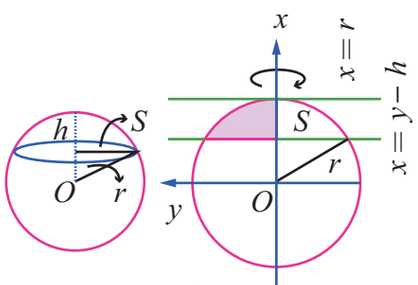
$$V=\pi\int_0^h y^2dx=\pi\int_0^h\left(\frac{r}{h}x\right)^2dx=\pi\left(\frac{r}{h}\right)^2\int_0^h x^2dx=\pi\left(\frac{r}{h}\right)^2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h=\frac{\pi r^2h}{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.64

ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய கோள வடிவ தொப்பியின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

வட்டம் $x^2+y^2=r^2$, x-அச்சு, கோடுகள் $x=r-h$ மற்றும் $x=r$ ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றும்போது உருவாகும் திடப்பொருளானது , ஆரம் r, உயரம் h உடைய கோள வடிவத் தொப்பியாகும். படம் 9.40-ல் காண்க. எனவே தேவையான கன அளவு



படம் 9.40

$$V=\pi\int_{r-h}^{r}y^2dx=\pi\int_{r-h}^{r}\left(r^2-x^2\right)dx=\pi\left(r^2x-\frac{x^3}{3}\right)_{r-h}^{r}$$

$$=\pi\left(r^2\left(r-\left(r-h\right)\right)-\frac{\left(r^3-\left(r-h\right)^3\right)}{3}\right)=\pi\left(r^2h-\frac{\left(r^3-\left(r^3-3r^2h+3rh^2-h^3\right)\right)}{3}\right)$$

$$=\pi\left(\frac{3rh^2-h^3}{3}\right)=\frac{1}{3}\pi h^2\left(3r-h\right).$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 143 16-12-2021 17:50:47